

LAPORAN PRAKTIKUM
PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB 1
PERTEMUAN 1
DASAR-DASAR HTML



Disusun oleh:

Nama : Farrel Raditya
NIM : 25/557571/SV/26195
Kelas : PL2B2
Dosen Pengampu : Achmad Choirudin Emcha, S.Kom., M.Eng.

PROGRAM STUDI D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA

2026

PERTEMUAN 1

DASAR-DASAR HTML

A. Tujuan Percobaan

1. Memahami struktur dasar dan aturan penulisan dokumen HTML.
2. Mengimplementasikan tag, elemen, dan atribut HTML dalam pembuatan halaman web sederhana.
3. Menguji hasil kode HTML melalui browser untuk memahami hubungan antara sintaks dan tampilan halaman.

B. Dasar Teori

1. Pengertian HTML

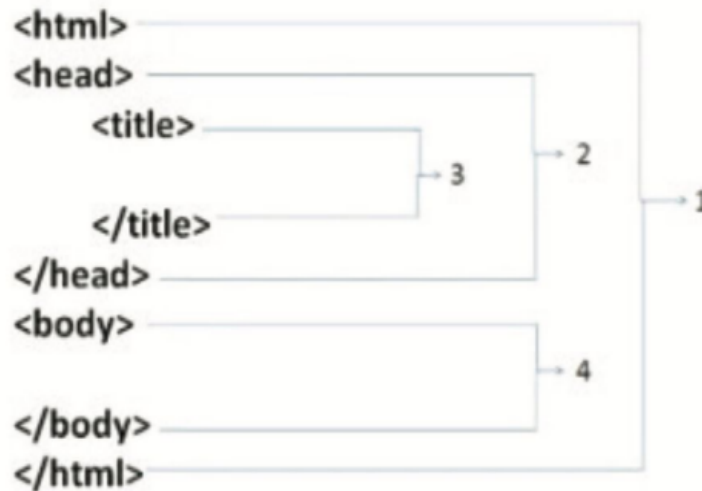
HTML (*HyperText Markup Language*) adalah bahasa markah standar yang digunakan untuk menyusun dan membangun struktur halaman web. HTML mendefinisikan struktur konten menggunakan elemen-elemen yang direpresentasikan dalam bentuk tag [1] [2].

2. Fungsi HTML

Bahasa markah standar HTML berfungsi untuk menyusun struktur dan hierarki konten halaman web, menampilkan teks, gambar, dan media lainnya, membuat hyperlink untuk navigasi, dan menjadi fondasi pengembangan web yang dikombinasikan dengan CSS dan JavaScript [1].

3. Struktur Dasar

Untuk merancang suatu website yang terstandarisasi, proses pengembangan harus memperhatikan bagaimana kerangka awal suatu website dibuat. Kerangka tersebut akan berpengaruh ke bagaimana suatu website dapat diakses secara optimal sehingga dibutuhkan struktur data yang biasa menyusun dokumen HTML.



Gambar 1.1 Struktur Dasar HTML

Seperti yang divisualisasikan pada Gambar 1.1 Struktur Dasar HTML, dokumen HTML diawali dengan `<html>` yang berfungsi untuk membungkus seluruh dokumen HTML, di dalam bungkusan `<html>` terdapat `<head>` yang berisi metadata, seperti informasi dokumen, pengaturan karakter, dan referensi file eksternal. Sedangkan, struktur `<title>` yang ada di dalam nya akan mendefinisikan judul halaman yang ditampilkan pada tab *browser*, serta di bawahnya dilengkapi dengan struktur `<body>` yang berguna untuk menampung seluruh konten yang akan ditampilkan di halaman web [1] [2]. Struktur tersebut memastikan dokumen dapat diproses dan dirender dengan benar oleh peramban.

4. Ekstensi File HTML

Ekstensi file adalah akhiran pada nama file yang ditulis setelah tanda titik (.), yang berfungsi untuk mengidentifikasi jenis dan format file tersebut. Ekstensi membantu sistem operasi dan aplikasi menentukan bagaimana suatu file harus diproses atau dibuka [1].

Dalam konteks pengembangan web, dokumen HTML umumnya menggunakan ekstensi `.html` atau `.htm`. Secara fungsional, kedua ekstensi tersebut tidak memiliki perbedaan dalam cara browser memprosesnya. Perbedaan historisnya muncul karena sistem operasi lama seperti MS-DOS hanya mendukung tiga karakter pada ekstensi file, sehingga digunakan format `.htm`. Saat ini, `.html` menjadi standar yang lebih umum digunakan [1].

Browser mengenali file dengan ekstensi tersebut sebagai dokumen HTML dan akan memprosesnya menggunakan mekanisme parsing sesuai spesifikasi HTML Living Standard yang ditetapkan oleh WHATWG [2].

Selain itu, terdapat beberapa variasi ekstensi terkait HTML, seperti

- Variasi **.xhtml** digunakan untuk dokumen berbasis XML dengan aturan sintaks yang lebih ketat.
- Variasi **.shtml** / **.shtm** digunakan pada server tertentu untuk mendukung *Server Side Includes (SSI)*.
- Variasi ***.css** digunakan sebagai format script desain web (css)
- Variasi ***.asp** digunakan sebagai script server side yang dikembangkan oleh Microsoft

Dengan demikian, pemilihan ekstensi yang tepat penting untuk memastikan kompatibilitas dan kesesuaian dengan standar web modern.

5. Tag, Elemen, dan Atribut dalam Website

Untuk mengembangkan website yang optimal, tag, elemen, dan atribut akan berkaitan dengan satu sama lain. Tag adalah instruksi yang ditulis dalam HTML untuk mendefinisikan struktur dan konten halaman web penanda yang ditulis dalam tanda kurung siku (< >). Elemen adalah struktur lengkap yang terdiri dari tag pembuka, konten, dan tag penutup. Atribut adalah informasi tambahan dalam tag pembuka untuk memberikan detail tertentu, seperti href, src, dan alt [1][2].

6. HTML Headings

Heading digunakan untuk mendefinisikan judul dan subjudul dalam dokumen HTML. Terdapat enam tingkat heading, yaitu <h1> hingga <h6>, dengan <h1> sebagai tingkat tertinggi [1]. Penggunaan heading membantu membentuk struktur logis dan meningkatkan aksesibilitas halaman.

7. HTML Paragraphs

Paragraf dalam HTML didefinisikan menggunakan tag <p>. Elemen ini digunakan untuk menampilkan blok teks dan secara otomatis diberi jarak oleh browser [1]. Pada browser, secara otomatis penulisan paragraf akan menambahkan baris kosong sebelum dan sesudah paragraf.

8. HTML Images

Gambar dalam HTML ditampilkan menggunakan tag `<img>`, yang termasuk elemen kosong (void element). Elemen ini menggunakan atribut penting seperti, `src` untuk menentukan lokasi gambar dan `alt` untuk memberikan teks alternatif untuk aksesibilitas, contohnya “``” [1] [3].

9. HTML Text Formatting

Pemformatan teks pada bahasa markah standar berguna untuk memformat paragraf yang dimaksudkan untuk membuat teks bercetak tebal, miring, subscript text, superscript text, dan sebagainya. Berikut elemen pemformatan yang ada di dalam HTML.

Tabel 1.1 Elemen Penformatan Teks

Tag	Fungsi
<code></code>	Menampilkan teks tebal
<code></code>	Menunjukkan teks penting
<code><i></code>	Menampilkan teks miring
<code></code>	Memberikan penekanan
<code><mark></code>	Menandai teks
<code><small></code>	Menampilkan teks kecil
<code></code>	Menandai teks dihapus
<code><ins></code>	Menandai teks ditambahkan
<code><sub></code>	Teks subscript
<code><sup></code>	Teks superscript

10. HTML Quotation and Citation Elements

Dalam penulisan dokumen web, sering kali diperlukan penyajian kutipan, rujukan, atau informasi terkait sumber tertentu secara terstruktur dan semantik. HTML menyediakan elemen khusus yang dirancang untuk merepresentasikan kutipan, sitasi, singkatan, serta informasi penulis atau arah teks secara tepat. Oleh karena itu, penerapan *quotation and citation elements* yang sesuai membantu

meningkatkan keterbacaan, struktur dokumen, serta kepatuhan terhadap standar HTML modern.

Tabel 1.2 Elemen Quotation and Citation

Tag	Fungsi
<blockquote>	Kutipan panjang
<q>	Kutipan pendek (inline)
<abbr>	Singkatan/akronim
<address>	Informasi kontak penulis
<cite>	Judul karya
<bdo>	Mengatur arah teks

11. HTML Lists

HTML menyediakan beberapa jenis daftar untuk menyusun informasi secara terstruktur [1]. Agar dokumen kita mudah dibaca dan jelas, ada bagian tertentu yang perlu ditampilkan dalam list. List yang paling umum digunakan adalah Unordered List () dan Ordered List (). Unordered list berupa daftar dengan simbol (bullet) dan Ordered List berupa daftar dengan penomoran. Selain itu, terdapat List Item (), yang berisi elemen untuk setiap item daftar dan Definition List (<dl>, <dt>, <dd>) yang berisikan daftar definisi.

12. HTML Comment

Komentar dalam HTML digunakan untuk memberikan catatan pada kode tanpa ditampilkan di browser. Sintaks komentar berupa “<!-- Ini adalah komentar →”. Komentar ini berguna untuk mendokumentasikan kode dan mempermudah pemeliharaan program [1].

C. Hasil dan Pembahasan

Pembahasan dalam praktikum pemrograman web akan memuat instruksi yang dapat menunjang tujuan dilakukannya percobaan secara langsung.

1. Bagian Awal Program (Head)

Pada awal struktur dasar pengembangan web, terdapat tag html yang akan membungkus seluruh konten. Pada bagian awal di dalam tag html, terdapat tag bagian head yang berisikan tag meta yang digunakan untuk mendukung berbagai

karakter termasuk simbol dan huruf khusus, lalu tag title digunakan untuk menentukan judul halaman yang tampil pada tab browser.

```
1 <html lang="en">
2   <head>
3     <meta charset="UTF-8">
4     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
5     <title>Belajar Web</title>
6   </head>
```

Gambar 1.2 Kode Bagian Awal Program

2. Bagian yang membungkus konten

Setelah bagian tag *head*, terdapat tag *body* yang berisikan seluruh konten ketika halaman web berhasil diakses.

3. Paragraf dan Line Break

Untuk membuat sebuah paragraf, tag *<p>* digunakan untuk membuat paragraf. Meskipun banyak spasi dan baris baru yang tertulis pada kode, browser tetap akan menampilkan teks dalam satu baris normal. Hal tersebut disebabkan oleh sifat HTML yang mengabaikan spasi berlebih dan hanya membaca satu spasi saja. Kemudian, untuk mengatur paragraf dengan posisi rata tengah dapat digunakan atribut *align="center"* yang digunakan untuk membuat teks rata tengah. Namun, atribut ini sudah tidak direkomendasikan lagi di dalam HTML5 dan sebaiknya menggunakan CSS. Untuk membuat paragraf dengan perataan kanan dan *line break*, *align="right"* digunakan untuk membuat baris baru tanpa membuat paragraf baru.

```
1 <html lang="en">
2   <head>
3     <meta charset="UTF-8">
4     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
5     <title>Belajar Web</title>
6   </head>
7
8   <body>
9     <p>
10      Paragraf ini banyak mengandung spasi tetapi browser
11      akan mengabaikannya
12    </p>
13    <p>
14      Sedangkan yang ini memiliki spasi panjang
15    </p>
16    <p align="center">
17      jumlah baris tergantung pada ukuran window browser anda. Bila anda
18      mengubah ukuran window, jumlah baris dalam paragraf akan berubah
19    </p>
20    <p align="right">
21      untuk memotong <br> baris <br> dalam sebuah <br> paragraf, <br>
22      > gunakan tag br.
23    </p>
24  </body>
25</html>
```

Gambar 1.3 Kode Paragraf dan Line Break

Paragraf ini banyak mengandung spasi tetapi browser akan mengabaikannya

Sedangkan yang ini memiliki spasi panjang

jumlah baris tergantung pada ukuran window browser anda. Bila anda mengubah ukuran window, jumlah baris dalam paragraf akan berubah

untuk memotong
baris
dalam sebuah
paragraf,
gunakan tag `br`.

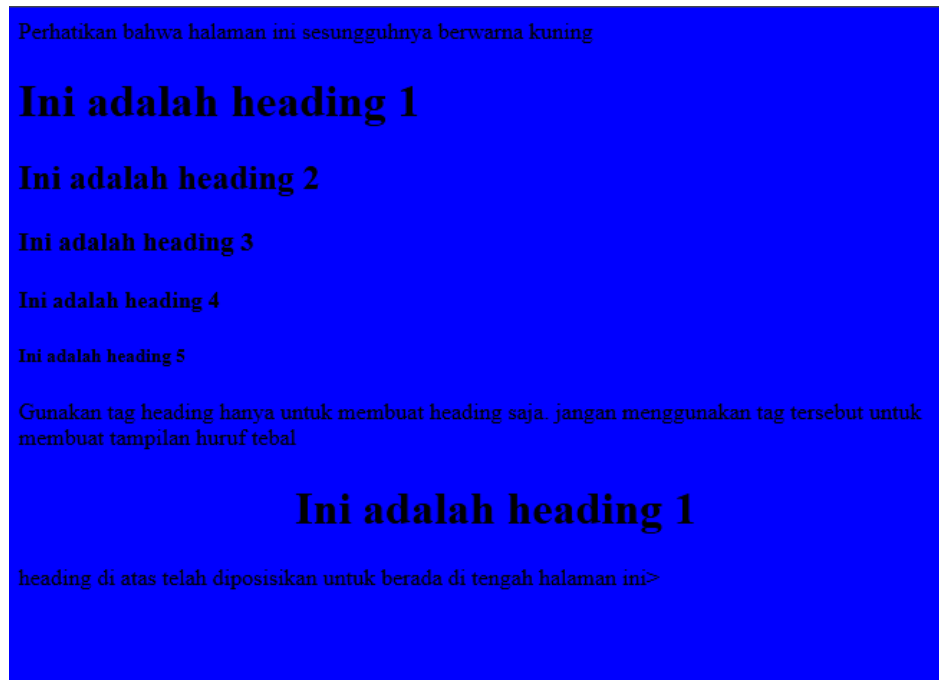
Gambar 1.4 Output Kode Paragraf dan Line Break

4. Background Color dan Heading

Selanjutnya, untuk menampilkan background dalam sebuah konten, tag `<body bgcolor="green">` digunakan untuk mengatur warna latar belakang (*background*) melalui atribut `bgcolor="green"` untuk mengubah warna halaman menjadi hijau. Selanjutnya, tag heading `<h1>` sampai `<h6>` digunakan untuk mengatur struktur dokumen, membantu pembaca memahami hierarki informasi, dan membantu SEO (*Search Engine Optimization*). Kemudian, atribut `align="center"` digunakan untuk membuat teks rata tengah.

```
1 <html lang="en">
2 <head>
3   <meta charset="UTF-8">
4   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
5   <title>Belajar PW</title>
6 </head>
7 <body bgcolor="blue">
8   <p> Perhatikan bahwa halaman ini sesungguhnya berwarna kuning</p>
9   <h1> Ini adalah heading 1 </h1>
10  <h2> Ini adalah heading 2 </h2>
11  <h3> Ini adalah heading 3 </h3>
12  <h4> Ini adalah heading 4 </h4>
13  <h5> Ini adalah heading 5</h5>
14  <p>
15    Gunakan tag heading hanya untuk membuat heading saja. jangan menggunakan
    tag tersebut untuk membuat tampilan huruf tebal
16  </p>
17  <h1 align="center"> Ini adalah heading 1</h1>
18  <p> heading di atas telah diposisikan untuk berada di tengah halaman ini>
19 </body>
20 </html>
```

Gambar 1.5 Kode Background Color dan Heading



Gambar 1.6 Output Kode Background Color dan Heading

5. Garis Horizontal dan Komentar Tersembunyi

Untuk membuat sebuah garis horizontal, tag `<hr>` yang merupakan kepanjangan dari *Horizontal Rule* menunjukkan berbagai cara untuk memodifikasi garis pemisah horizontal yang menggunakan atribut-atribut tradisional. Atribut *color* digunakan untuk mengatur warna garis, atribut *width* digunakan untuk mengatur lebar garis, baik dalam persentase (80%) maupun satuan *pixel* (400), atribut *size* digunakan untuk menentukan ketebalan garis, yang mana semakin tinggi angkanya, semakin tebal garisnya), dan atribut *align* yang mengatur posisi garis (kiri, kanan, atau tengah). Selanjutnya, perataan tag *paragraf* yang diikuti atribut *align* digunakan untuk meratakan teks di dalam paragraf tersebut.

```

1 <html lang="en">
2 <head>
3   <meta charset="UTF-8">
4   <meta name="viewport" content=
   "width=device-width, initial-scale=1.0">
5   <title>Belajar PW</title>
6 </head>
7 <body>
8   <p>
   >Tag hr mendefinisikan sebuah garis horizontal, default-nya adalah rata
   tengah:</
   p>
9   <hr color="green">
10  <p align="left">Terdapat paragraf disini</p>
11  <hr width="80%" size="10" align="left">
12  <p align="right">Terdapat paragraf disini</p>
13  <hr width="400" size="6" align="right" color="red">
14  <center>
15    <p>Terdapat paragraf disini</p>
16  </center>
17  <!-- Ini adalah komentar yang tidak akan ditampilkan di layar -->
18 </body>
19 </html>

```

Gambar 1.7 Kode Garis Horizontal dan Komentar Tersembunyi

Tag hr mendefinisikan sebuah garis horizontal, default-nya adalah rata tengah:

Terdapat paragraf disini

Terdapat paragraf disini

Terdapat paragraf disini

Gambar 1.8 Output Kode Garis Horizontal dan Komentar Tersembunyi

6. Penformatan Teks

Di dalam struktur dasar HTML, terdapat banyak tag yang digunakan untuk memformat suatu teks layaknya di Microsoft Office Word, tag `<b>` digunakan untuk membuat teks menjadi lebih tebal dan tag `<strong>` digunakan untuk membuat teks memiliki makna penekanan yang penting secara semantik, juga membuat teks menjadi lebih tebal. Tag `<b>` digunakan untuk memperbesar ukuran teks. Lalu, tag `<em>` digunakan untuk memberi penekanan secara semantik yang biasanya ditampilkan secara miring dan tag `<i>` digunakan hanya untuk membuat teks

menjadi miring. Kemudian, tag `<small>` digunakan untuk menampilkan teks dengan ukuran yang lebih kecil dari teks normal. Tag `<subscript>` digunakan untuk menampilkan teks yang lebih kecil dan turun ke bawah, sedangkan tag `<sup>` digunakan untuk menampilkan teks yang lebih kecil dan naik ke atas.

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content=
6     "width=device-width, initial-scale=1.0">
7   <title>Belajar PW</title>
8 </head>
9 <body>
10   <b>Teks ini tebal</b>
11   <br>
12   <strong>Teks ini juga tebal </strong>
13   <br>
14   <big>Teks ini hurufnya besar </big>
15   <br>
16   <em>Teks ini miring </em>
17   <br>
18   <i>Teks ini juga miring </i>
19   <br>
20   <small>Teks ini hurufnya kecil</small>
21   <br>
22   Teks ini berisi <sub> subscript </sub>
23   <br>
24   Teks ini berisi <sup> superscript </sup>
25 </body>
26 </html>
```

Gambar 1.9 Kode Pemformatan Teks

Teks ini tebal
Teks ini juga tebal
Teks ini hurufnya besar
Teks ini miring
Teks ini juga miring
Teks ini hurufnya kecil
Teks ini berisi subscript
Teks ini berisi superscript

Gambar 1.10 Output Kode Pemformatan Teks

7. Teks yang di-preformat

Tag `<pre>` digunakan untuk menampilkan teks sesuai dengan yang ditulis di dalam kode HTML agar spasi berlebih tetap ditampilkan, baris baru (*enter*) tetap dipertahankan, dan teks ditampilkan dengan font *monospace* (huruf dengan lebar yang sama).

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content=
6     "width=device-width, initial-scale=1.0">
7   <title>Belajar PW</title>
8 </head>
9 <body>
10  <pre>
11    Ini adalah
12    Teks yang di-preformat.
13    Preformat akan menampilkan      spasi dan
14    line break apa adanya.
15  </pre>
16  <p>Tag pre cocok untuk menampilkan kode komputer di bawah ini:</p>
17  <pre>
18    for i = 1 to 10
19      print i
20    next i
21  </pre>
22 </body>
23 </html>
```

Gambar 1.11 Kode Teks yang di-preformat

```
Ini adalah
Teks yang di-preformat.
Preformat akan menampilkan      spasi dan
line break apa adanya.
```

Tag pre cocok untuk menampilkan kode komputer di bawah ini:

```
for i = 1 to 10
  print i
next i
```

Gambar 1.12 Output Kode Teks yang di-preformat

8. Arah teks dan quotation

Tag `<bdo>` dapat digunakan untuk mengatur arah teks, atribut `dir="rtl"` memiliki arti *right to left*, yang mana teks tersebut akan ditampilkan dari kiri ke kanan.

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content=
6     "width=device-width, initial-scale=1.0">
7   <title>Belajar PW</title>
8 </head>
9 <body>
10   <p>
11     Bila browser Anda mendukung kemampuan directional override (bd
12     o), baris berikut akan dituliskan dari kanan ke kiri (rtl):
13   </p>
14   <bdo dir="rtl">
15     Anggap saja ini tulisan bahasa Arab
16   </bdo>
17   <br>
18   Ini adalah contoh quation panjang:
19   <blockquote>
20     Ini adalah quation panjang. Ini adalah quation panjang. Ini ada
21     lah quation panjang. Ini adalah quation panjang. Ini adalah quation pan
22     jang.
23   </blockquote>
24   Ini adalah contoh quation pendek:
25   <q>
26     Ini adalah quotation pendek.
27   </q>
28   <p>
29     Menggunakan elemen blockquote, browser menyisipkan line break d
30     an margin, tetap i elemen q tidak akan menampilkan apapun yang khusus
31   </p>
32 </body>
33 </html>

```

Gambar 1.13 Kode Arah teks dan quotation

Bila browser Anda mendukung kemampuan directional override (bdo), baris berikut akan dituliskan dari kanan ke kiri (rtl):

barA asahab nasilit ini ajas paggnA
Ini adalah contoh quation panjang:

Ini adalah quation panjang. Ini adalah quation panjang. Ini adalah quation panjang. Ini adalah quation panjang. Ini adalah quation panjang.

Ini adalah contoh quation pendek: " Ini adalah quotation pendek. "

Menggunakan elemen blockquote, browser menyisipkan line break dan margin, tetap i elemen q tidak akan menampilkan apapun yang khusus

Gambar 1.14 Output Kode Arah teks dan quotation

9. List Bersarang dan List Definisi

Tag `<h4>` digunakan untuk membuat *heading* pada konten website yang berisikan "Sebuah list bersarang". Tag `<ul>` digunakan untuk membuat daftar tidak berurutan. Kode tersebut disebut list bersarang karena list tersebut berada di dalam list. Tag `<li>` digunakan untuk membuat daftar tidak berurutan. Kemudian, tag `<br>` digunakan untuk membuat baris baru yang digunakan sebagai pemisah antara dua bagian list.

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content=
6     "width=device-width, initial-scale=1.0">
7   <title>Belajar PW</title>
8 </head>
9 <body>
10   <h4>Sebuah list bersarang: </h4>
11   <ul>
12     <li>Kopi </li>
13     <li>Teh
14       <ul>
15         <li>Teh hitam</li>
16         <li>Teh hijau</li>
17       </ul>
18     </li>
19     <li>Susu</li>
20   </ul>
21   <br>
22   <h4>Contoh list definisi:</h4>
23   <dl>
24     <dt>Kopi</dt>
25     <dd>Minuman panas hitam</dd>
26     <dt>Susu</dt>
27     <dd>Minuman dingin putih</dd>
28   </dl>
29 </body>
30 </html>

```

Gambar 1.15 Kode List Bersarang dan List Definisi

Sebuah list bersarang:

- Kopi
- Teh
 - Teh hitam
 - Teh hijau
- Susu

Contoh list definisi:

Kopi	Minuman panas hitam
Susu	Minuman dingin putih

Gambar 1.16 Output Kode List Bersarang dan List Definisi

D. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa HTML merupakan bahasa markah dasar yang berfungsi untuk membangun dan menyusun struktur halaman web. Melalui percobaan ini, pemahaman mengenai struktur dasar dokumen HTML berhasil dicapai sebagai fondasi utama dalam pembuatan halaman web yang sistematis dan sesuai standar.

Selain itu, praktikum ini juga memberikan pemahaman praktis mengenai penggunaan berbagai tag, elemen, dan atribut HTML, seperti heading, paragraf, gambar, list, text formatting, quotation, serta komentar. Implementasi langsung melalui pembuatan beberapa file HTML dan pengujian pada browser menunjukkan hubungan yang jelas antara sintaks kode dan hasil tampilan (*rendering*). Dengan demikian, tujuan percobaan untuk memahami struktur dasar HTML, mengimplementasikan elemen-elemennya, serta menguji hasilnya secara langsung telah tercapai dengan baik sebagai dasar untuk pembelajaran pengembangan web selanjutnya.

E. Daftar Pustaka

Mozilla Developer Network (MDN), “HTML: HyperText Markup Language,” 2024. [Online]. Available: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML> [1]

WHATWG, “HTML Living Standard,” 2024. [Online]. Available: <https://html.spec.whatwg.org/> [2]

W3C, “HTML 5.2 Specification,” 2017. [Online]. Available: <https://www.w3.org/TR/html52/> [3]